分数

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
bunsuu5_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 等しい分数について答えましょう。

(1) $\frac{3}{4}$と大きさの等しい分数を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア $\frac{4}{5}$　イ $\frac{6}{8}$　ウ $\frac{6}{7}$

答え　イ

(2) 分母と分子を、それらの公約数でわって、分母の小さい分数にすることを①といいます。分母のちがう分数を、分母が同じ分数になおすことを②といいます。

① 約分　② 通分

2 約分や通分をしましょう。

次の分数を約分しましょう。

(1) $\frac{9}{12}$ $\frac{3}{4}$　(2) $\frac{10}{25}$ $\frac{2}{5}$　(3) $\frac{12}{18}$ $\frac{2}{3}$　(4) $\frac{20}{24}$ $\frac{5}{6}$

（　）の中の分数を通分しましょう。

(5) $(\frac{1}{3}, \frac{1}{4})$ $\frac{4}{12}, \frac{3}{12}$　(6) $(\frac{5}{6}, \frac{3}{8})$ $\frac{20}{24}, \frac{9}{24}$

3 次の計算をしましょう。答えが約分できるときは、約分しましょう。

(1) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$

答え　$\frac{7}{12}$

(2) $\frac{1}{6}+\frac{8}{15}$

答え　$\frac{7}{10}$

4 分数と小数・整数の関係について答えましょう。

(1) 5÷8の商を分数で　$\frac{5}{8}$　(2) $\frac{3}{5}$を小数で　0.6

(3) 0.9を分数で　$\frac{9}{10}$　(4) 4mは7mの何倍（分数で）　$\frac{4}{7}$倍

考え方

大問3　(2)は30で通分して$\frac{5}{30}+\frac{16}{30}=\frac{21}{30}$、約分して$\frac{7}{10}$です。

© School Stock

分数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
bunsuu5_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　3人が土曜日と日曜日に読書をした時間を、表にまとめました。

資料（しりょう）　読書をした時間（時間）

名前	土曜日	日曜日
けいご	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
ちはる	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$
こうへい	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$

(1)　ちはるさんが日曜日に読書をした時間は、何時間ですか。

$\frac{5}{6}$時間

(2)　土曜日にいちばん長く読書をした人を見つけます。くらべ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　分子がいちばん大きい分数をえらぶ
イ　分母がいちばん小さい分数をえらぶ
(ウ)　通分して、分子がいちばん大きい分数をえらぶ

答え　ウ

(3)　土曜日にいちばん長く読書をしたのは、だれですか。

けいごさん

(4)　こうへいさんが2日間で読書をした時間は、合わせて何時間ですか。

式　$\frac{5}{8}+\frac{3}{4}=\frac{11}{8}$　答え　$1\frac{3}{8}$時間

2　麦茶2Lを、3人で等しく分けます。

(1)　1人分の量を分数で表したものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　$\frac{2}{3}$L　イ　$\frac{3}{2}$L　ウ　$\frac{1}{3}$L

答え　ア

ヒント　分数を小数になおすか、小数を分数になおすと、くらべることができます。

(2)　1人分の量と0.7Lでは、どちらが多いですか。

0.7L

考え方

大問1　24で通分すると、けいごさん$\frac{18}{24}$、ちはるさん$\frac{16}{24}$、こうへいさん$\frac{15}{24}$です。

大問2　$2\div3=\frac{2}{3}$。30で通分すると$\frac{2}{3}$は$\frac{20}{30}$、0.7（$\frac{7}{10}$）は$\frac{21}{30}$です。

© School Stock

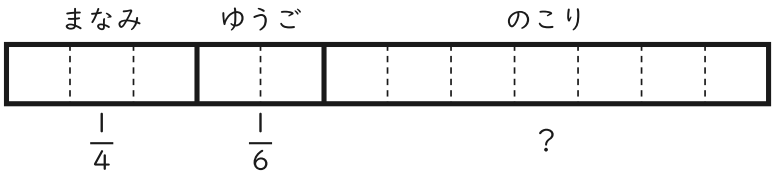
分数

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
bunsuu5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の$\frac{1}{4}$、ゆうごさんは$\frac{1}{6}$を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。**

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ　分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご　4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の㋐の12を分母にして通分します。$\frac{1}{4}$＝㋑、$\frac{1}{6}$＝㋒なので、2人の分を合わせると㋓です。だから、のこりはテープ全体の㋔です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔
最小公倍数	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{7}{12}$

2　**ゆうごさんは、使う分をテープ全体の$\frac{1}{3}$にふやすことにしました。まなみさんは$\frac{1}{4}$のままです。**

ヒント　3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

(1)　のこりは、テープ全体のどれだけですか。

答え　$\frac{5}{12}$

(2)　ゆうごさんとまなみさんでは、どちらがどれだけ多く使いますか。

答え　ゆうごさんが$\frac{1}{12}$多い

考え方

大問1　$\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$、$1-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$です。

大問2　$1-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=\frac{12}{12}-\frac{3}{12}-\frac{4}{12}=\frac{5}{12}$。$\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{4}{12}-\frac{3}{12}=\frac{1}{12}$です。

ふり返り　分母どうしをかけた24で通分しても、$\frac{6}{24}+\frac{4}{24}=\frac{10}{24}$を約分すると同じ$\frac{5}{12}$です。

© School Stock

分数

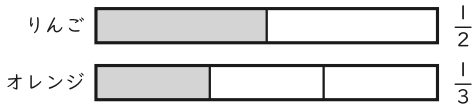
まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
bunsuu5_4

4まい目　**あらわす**　|　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

1　りんごジュース$\frac{1}{2}$Lとオレンジジュース$\frac{1}{3}$Lを合わせると、何Lになりますか。

かずま　分母どうし、分子どうしをたして、$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}$。だから$\frac{2}{5}$Lだよ。

1Lを1本の帯で表した図



(1)　かずまさんの考えはまちがっています。どこがまちがっていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　約分していない　　イ　1つ分の大きさをそろえずにたした　　ウ　分母を3にしない

答え　イ

(2)　正しい答えの求め方を、「分母」「通分」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**分母**　**通分**

$\frac{1}{2}$と$\frac{1}{3}$は分母がちがうので、そのままではたせない。2と3の最小公倍数の6を分母にして通分すると、$\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$になる。だから、全部で$\frac{5}{6}$Lになる。

2　$\frac{5}{6}$と$\frac{7}{9}$の大きさをくらべます。

(1)　大きいのはどちらですか。　　$\frac{5}{6}$

(2)　そのわけを、「通分」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**通分**

18で通分すると、$\frac{5}{6}$は$\frac{15}{18}$、$\frac{7}{9}$は$\frac{14}{18}$になる。分子が大きい$\frac{5}{6}$のほうが大きい。

© School Stock